

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN MƯỜI MỘT
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

Giảng viên hướng dẫn : Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trung Nghĩa

Mã Sinh Viên : B23DCCN602

Hà Nội - 2026

1. Mục tiêu hướng đến

Sau khi đã hoàn thiện phần lõi AI, hệ thống livestream, thống kê lưu lượng và tối ưu hóa hiệu năng trong tuần thứ mười, tuần thứ mười một của dự án tập trung vào việc nâng cấp hệ thống theo hướng quản trị dữ liệu vi phạm có kiểm duyệt, tăng độ tin cậy của báo cáo và tạo nền tảng dữ liệu phản hồi phục vụ cải thiện mô hình AI trong tương lai.

Trước đây, hệ thống hoạt động theo cơ chế:

AI phát hiện = ghi nhận vi phạm

Cách tiếp cận này phù hợp trong giai đoạn demo và thử nghiệm ban đầu, tuy nhiên khi tiến tới ứng dụng thực tế, kết quả do AI phát hiện không nên được xem là dữ liệu vi phạm chính thức ngay lập tức. Nguyên nhân là do mô hình vẫn có thể gặp các trường hợp nhận diện sai, ảnh mờ, góc quay khó hoặc đối tượng không thuộc ngữ cảnh xử lý.

Vì vậy, trong tuần này em tập trung chuyển hệ thống sang cơ chế mới:

AI phát hiện = pending detection => người dùng kiểm duyệt => confirmed / rejected

Các mục tiêu chính trong tuần này bao gồm:

- Xây dựng quy trình kiểm duyệt vi phạm
- Bổ sung trạng thái pending, confirmed, rejected cho dữ liệu vi phạm
- Xây dựng API xác nhận hoặc từ chối vi phạm
- Đồng bộ trạng thái review theo thời gian thực thông qua WebSocket
- Điều chỉnh Analytics để chỉ tính các vi phạm đã được xác nhận
- Xây dựng chức năng export AI Feedback Dataset phục vụ phân tích lỗi mô hình
- Cải thiện UI hệ thống cho đồng bộ, phù hợp

Việc hoàn thành các mục tiêu này giúp hệ thống chuyển từ mô hình “AI-only logging” sang mô hình “Human-reviewed violation management”, phù hợp hơn với yêu cầu của một hệ thống giám sát thực tế.

2. Xây dựng quy trình kiểm duyệt vi phạm

2.1. Bổ sung trạng thái review cho violation records

Trong tuần này, em đã mở rộng cấu trúc dữ liệu của các bản ghi vi phạm trong MongoDB để hỗ trợ quy trình kiểm duyệt.

Các trường mới được bổ sung bao gồm:

- status

- reviewed_by
- reviewed_at
- review_note
- rejection_reason

Trong đó, trường status có ba giá trị chính:

- pending: vi phạm mới được AI phát hiện, chưa được người dùng xác nhận
- confirmed: vi phạm đã được người dùng xác nhận là đúng
- rejected: detection bị đánh dấu là sai hoặc không đáng tin cậy

Ý nghĩa của thay đổi này là tách biệt rõ giữa kết quả nhận diện tự động của AI và dữ liệu vi phạm chính thức được sử dụng trong báo cáo. Điều này giúp hệ thống tránh việc sử dụng trực tiếp các detection chưa được xác minh để thống kê hoặc xuất báo cáo.

2.2. Chuẩn hóa hệ thống Enum

Để quản lý các trạng thái và lý do từ chối một cách rõ ràng hơn, em đã bổ sung các enum mới ở Backend.

Các enum mới bao gồm:

- ViolationStatus:
 - PENDING
 - CONFIRMED
 - REJECTED
- RejectionReason:
 - false_positive
 - helmet_detected_incorrectly
 - person_not_riding_motorcycle
 - image_too_blurry
 - duplicate_violation
 - other

Việc chuẩn hóa enum giúp:

- Tránh hard-code string rời rạc trong nhiều file
- Giảm lỗi sai chính tả trạng thái
- Dễ mở rộng thêm trạng thái hoặc lý do trong tương lai
- Giúp code rõ ràng hơn ở cả service layer và router layer

2.3. Mặc định violation mới ở trạng thái Pending

Trong `violation_service.py`, quá trình lưu violation mới đã được cập nhật để mọi detection do AI tạo ra đều có trạng thái mặc định là pending.

Khi hệ thống phát hiện vi phạm, dữ liệu được lưu với các trường:

- `status = pending`
- `reviewed_by = None`
- `reviewed_at = None`
- `review_note = None`
- `rejection_reason = None`

Điều này được áp dụng cho cả hai luồng:

- Nhận diện ảnh tĩnh thông qua API `/helmet/predict`
- Nhận diện từ livestream camera trong `video_service.py`

Nhờ đó, mọi dữ liệu mới sinh ra đều tuân theo workflow kiểm duyệt thống nhất.

Đây là một thay đổi quan trọng vì nó đảm bảo rằng AI chỉ đóng vai trò phát hiện ban đầu, còn quyết định cuối cùng về tính hợp lệ của vi phạm sẽ do người dùng kiểm duyệt.

3. API xác nhận, từ chối và đồng bộ review realtime

3.1. Xây dựng endpoint xác nhận và từ chối vi phạm

Em đã bổ sung hai endpoint mới sử dụng method PATCH để xác nhận hoặc từ chối một vi phạm xác định.

PATCH /violations/{violation_id}/confirm

PATCH /violations/{violation_id}/reject

Và cả 2 endpoint đều sử dụng dependency: `allow_any_staff`. Điều này có nghĩa là cả Admin và Guard đều có quyền kiểm duyệt vi phạm. Tuy nhiên, quyền xóa vi phạm vẫn chỉ dành cho Admin.

Cách phân quyền này phù hợp với thực tế:

- Guard có thể kiểm tra và xử lý vi phạm hằng ngày
- Admin vẫn giữ quyền quản trị cao hơn như xóa dữ liệu

3.2. Đồng bộ trạng thái review qua WebSocket

Sau khi một violation được confirm hoặc reject, Backend sẽ broadcast một event WebSocket.

Mục tiêu của cơ chế này là đảm bảo các tab đang mở trang Violation History có thể cập nhật trạng thái dữ liệu theo thời gian thực mà không cần reload lại trang.

Ví dụ:

- Một người dùng đang lọc danh sách pending
- Ở tab khác, một vi phạm được confirm
- Record đó sẽ tự động chuyển khỏi danh sách pending
- Tổng số bản ghi cũng được cập nhật lại

Cơ chế này giúp hệ thống hoạt động nhất quán hơn trong môi trường nhiều người dùng hoặc nhiều tab cùng mở.

4. Điều chỉnh Analytics và Export dữ liệu

4.1. Analytics chỉ tính các vi phạm đã confirmed

Một thay đổi quan trọng trong tuần này là điều chỉnh lại ý nghĩa của hệ thống báo cáo.

Trước đây, Analytics có thể tính cả các detection do AI tạo ra. Tuy nhiên, sau khi có review workflow, dữ liệu chưa kiểm duyệt không nên được dùng làm số liệu chính thức.

Vì vậy, trong `report_service.py`, các pipeline báo cáo đã được cập nhật để mặc định chỉ tính:

`status = confirmed`

Các loại dữ liệu bị loại khỏi thống kê chính:

- `pending`: chưa được kiểm duyệt
- `rejected`: đã bị người dùng đánh dấu là sai hoặc không hợp lệ

Các phần được cập nhật bao gồm:

- Tổng số vi phạm
- Daily breakdown
- Hourly breakdown
- Violation trend
- Accuracy report

Ngoài ra, cách tính số vi phạm cũng được chuyển sang sum total_violations thay vì chỉ count document. Điều này phù hợp hơn vì một record có thể chứa nhiều đối tượng vi phạm trong cùng một ảnh hoặc frame.

4.2. Export Excel có metadata review

Chức năng export Excel được mở rộng để hỗ trợ thêm status filter và các thông tin review.

Các cột mới trong file Excel bao gồm:

- Violation Status
- Reviewed By
- Reviewed At
- Review Note
- Rejection Reason

Điều này giúp file export không chỉ là báo cáo AI detection, mà còn thể hiện được kết quả kiểm duyệt của con người.

Nhờ đó, người quản lý có thể biết:

- Vi phạm nào đã được xác nhận
- Vi phạm nào bị từ chối
- Ai là người xử lý
- Lý do từ chối là gì
- Có ghi chú gì trong quá trình review hay không

4.3. Xây dựng chức năng Export AI Feedback Dataset

Một trong những điểm mới quan trọng nhất của tuần này là chức năng xuất AI Feedback Dataset.

Endpoint mới:

GET /violations/export-feedback-dataset

Mục tiêu của chức năng này là xuất dữ liệu đã được con người review để phục vụ:

- Phân tích lỗi mô hình AI
- Active learning
- Chuẩn bị dataset cải thiện model
- Kiểm tra các trường hợp false positive

Các tham số hỗ trợ bao gồm:

- start_date
- end_date
- status
- rejection_reason
- include_images
- limit

Hệ thống đặt giới hạn:

- limit mặc định = 500
- limit tối đa = 2000

Đồng thời, hệ thống cũng bổ sung một ràng buộc quan trọng:

- Nếu status=confirmed mà truyền rejection_reason != all, API sẽ trả lỗi 400
- Lý do là vì rejection reason chỉ có ý nghĩa với các bản ghi bị từ chối.

4.4. Cấu trúc file ZIP AI Feedback Dataset

File ZIP export bao gồm:

- manifest.csv
- README.txt
- detections/{id}.json
- images/{status}/{id}.jpg

Trong đó, manifest.csv chứa các thông tin tổng quan như:

- id
- timestamp
- status
- feedback_label
- rejection_reason
- reviewed_by
- reviewed_at
- review_note
- total_violations
- detection_count
- average_confidence

- image_url
- image_file
- detections_file

File JSON trong thư mục detections lưu chi tiết:

- class_id
- class_name
- confidence
- bbox
- track_id

Ý nghĩa của cách tổ chức này:

- CSV dùng để xem nhanh và phân tích bảng
- JSON giữ đầy đủ thông tin detection
- Ảnh giúp kiểm tra trực quan
- README giải thích ý nghĩa dataset

Đặc biệt, khi status=all, dataset export không lấy pending mà chỉ lấy confirmed và rejected. Lý do là pending chưa được con người review nên chưa thể xem là dữ liệu phản hồi đáng tin cậy.

5. Cập nhật giao diện cho Review Workflow và AI Feedback Dataset

5.1. Bổ sung status filter và badge trạng thái

Trang Violation History hiện hỗ trợ lọc dữ liệu theo trạng thái:

- All
- Pending
- Confirmed
- Rejected

Mỗi bản ghi cũng hiển thị trạng thái tương ứng.

Điều này giúp hệ thống vận hành đúng với review workflow mới.

5.2. Xây dựng Review Modal và Review Panel

Em đã bổ sung ViolationReviewModal.jsx để người dùng có thể confirm hoặc reject violation.

Chức năng chính:

- Confirm violation
- Reject detection
- Nhập review note
- Chọn rejection reason
- Vô hiệu hóa nút submit khi request đang xử lý
- Hiển thị trạng thái loading trong quá trình xử lý

Sau khi submit thành công:

- Cập nhật local state
- Hiển thị toast thành công
- Đóng modal
- Reset note/reason

Ngoài ra, trong ViolationEvidenceModal, em cũng bổ sung ViolationReviewPanel. Panel này giúp người dùng review trực tiếp khi đang xem ảnh bằng chứng.

- Nếu record đang pending:
 - Hiển thị nút Confirm
 - Hiển thị nút Reject
- Nếu record đã confirmed hoặc rejected:
 - Hiển thị người review
 - Thời gian review
 - Ghi chú
 - Lý do từ chối nếu có

Điều này giúp workflow kiểm duyệt trở nên thuận tiện và sát với nhu cầu sử dụng thực tế hơn.

5.3. AI Feedback Dataset Export UI

Frontend được bổ sung modal riêng: ViolationDatasetExportModal.jsx

Modal này cho phép người dùng cấu hình trước khi export dataset:

- Feedback Status

- All Reviewed
- Confirmed
- Rejected
- Rejected Reason
- Record Limit
- Include Evidence Images
- Date range

Chức năng này tạo cầu nối trực tiếp giữa hệ thống vận hành thực tế và quá trình cải thiện mô hình AI sau này.

6. Kết quả đạt được trong tuần 11

Sau khi hoàn thành các công việc trong tuần thứ mười một, các kết quả chính đạt được bao gồm:

- Xây dựng thành công Violation Review Workflow
 - Chuyển violation mới sang trạng thái mặc định pending
 - Bổ sung API confirm/reject violation
 - Đồng bộ trạng thái review realtime qua WebSocket
- Điều chỉnh Analytics chỉ tính confirmed violations
 - Export Excel có thêm metadata review
 - Xây dựng chức năng Export AI Feedback Dataset
- Bổ sung Review Modal và Review Panel
- Cải thiện UI với status badge, status filter và custom date picker
 - Chuẩn hóa modal overlay và dropdown toàn hệ thống
- Tăng tính linh hoạt của config inference

Những kết quả này giúp hệ thống đạt bước tiến lớn về độ tin cậy nghiệp vụ, khả năng kiểm duyệt dữ liệu và khả năng tái sử dụng dữ liệu thực tế để cải thiện mô hình AI.

7. Khó khăn gặp phải và cách khắc phục

Trong tuần thứ mười một, quá trình chuyển hệ thống từ cơ chế ghi nhận vi phạm tự động sang cơ chế có kiểm duyệt đã phát sinh nhiều thách thức liên quan đến thay đổi cấu trúc dữ liệu, đảm bảo tương thích với dữ liệu cũ, đồng bộ trạng thái realtime và duy

trì tính nhất quán của Analytics. Các vấn đề này đòi hỏi phải can thiệp đồng thời vào nhiều tầng của hệ thống, bao gồm MongoDB schema, service layer, API layer, WebSocket, frontend state và các chức năng export dữ liệu.

7.1. Vấn đề tương thích dữ liệu cũ

Thách thức:

Các violation cũ trong MongoDB không có field status, reviewed_by, reviewed_at, review_note và rejection_reason. Nếu hệ thống mới filter theo status ngay lập tức, dữ liệu cũ có thể bị mất khỏi lịch sử hoặc không được tính trong báo cáo.

Giải pháp:

- Xây dựng migration/backfill script riêng
- Mặc định xem dữ liệu cũ là confirmed
- Frontend helper cũng coi record thiếu status là confirmed

Kết quả:

Hệ thống mới tương thích được với dữ liệu cũ mà không phá vỡ Analytics hoặc Violation History.

7.2. Khó khăn trong việc xác định semantics của Analytics

Thách thức:

Sau khi có trạng thái pending, confirmed, rejected, câu hỏi quan trọng là Analytics nên tính dữ liệu nào. Nếu tính cả pending và rejected, báo cáo sẽ không còn phản ánh chính xác số lượng vi phạm thực tế. Ngoài ra, hệ thống cũng cần phân biệt rõ giữa dữ liệu vi phạm đã xác nhận và các đối tượng an toàn được thống kê trong traffic_stats.

Giải pháp:

- Analytics chính chỉ tính status=confirmed
- Pending/rejected không được xem là vi phạm chính thức
- UI Analytics ghi rõ “Confirmed Violations Only”
- Traffic safe count vẫn lấy từ traffic_stats vì chưa có safe record riêng

Kết quả:

Ý nghĩa báo cáo trở nên rõ ràng và đáng tin cậy hơn.

8. Kế hoạch thực hiện trong tuần tiếp theo

Sau khi đã hoàn thiện workflow kiểm duyệt vi phạm và chuẩn hóa lại Analytics trong tuần thứ mười một, dự án đã đạt được mức độ tin cậy cao hơn về mặt dữ liệu nghiệp vụ. Trong tuần tiếp theo, các công việc sẽ tập trung vào việc hoàn thiện sản phẩm, bổ sung thêm một vài tính năng có giá trị thực tế cao hoặc cải thiện mô hình AI.

8.1. Tính năng bổ sung

Trong tuần tiếp theo, em dự kiến bổ sung một số tính năng có giá trị thực tế cao nhằm giúp hệ thống dễ vận hành và thuận tiện hơn trong quá trình báo cáo.

Các tính năng dự kiến bao gồm:

- Quản lý camera thông qua giao diện web thay vì cấu hình trực tiếp trong file .env. Chức năng này giúp người quản trị dễ dàng thêm, sửa hoặc lựa chọn nguồn camera mà không cần can thiệp vào mã nguồn.
- Xây dựng Audit Log để ghi lại các hành động quan trọng ảnh hưởng đến dữ liệu hệ thống, chẳng hạn như xác nhận vi phạm, từ chối vi phạm, xóa dữ liệu, export báo cáo hoặc thay đổi cấu hình camera.
- Xây dựng Demo Mode phục vụ cho quá trình báo cáo và bảo vệ đồ án. Chế độ này cho phép hệ thống chạy với video mẫu thay vì phụ thuộc vào camera thật, giúp quá trình demo chủ động và ổn định hơn.

8.2. Tiếp tục cải thiện mô hình AI

Bên cạnh việc hoàn thiện sản phẩm, em cũng sẽ tiếp tục xem xét các hướng nâng cao độ ổn định của mô hình AI trong điều kiện thực tế.

Các hướng cải thiện dự kiến bao gồm:

- Phân tích các bản ghi bị reject để xác định nhóm lỗi phổ biến của mô hình
- Sử dụng AI Feedback Dataset để chuẩn bị dữ liệu fine-tune
- Bổ sung thêm các ảnh có điều kiện khó như thiếu sáng, mờ, góc quay cao hoặc nhiều người chồng lấp
- Tinh chỉnh confidence threshold và các tham số tracking
- Kiểm tra lại hiệu quả của mô hình YOLOv8s 200 epochs trong môi trường livestream thực tế

Mục tiêu là giúp mô hình không chỉ đạt kết quả tốt trên tập Validation/Test, mà còn ổn định hơn khi chạy trực tiếp với webcam hoặc camera ngoài đời thực.